1996 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $\frac{1}{3}$.

【解】 由 $y'=\frac{2}{3}\left(x+\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\right)^{-\frac{1}{3}}\cdot\left(1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\right)$,得 $y'|_{x=0}=\frac{1}{3}$.

(2)【答案】 2.

【解】 $\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{1-x^2})^2\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}(x^2+2x\sqrt{1-x^2}+1-x^2)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x=2$.

(3)【答案】 $y=\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$ $(C_1,C_2$ 为任意常数).

【解】 特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+5=0$,特征根为 $\lambda_{1,2}=-1\pm 2\mathrm{i}$,

则原方程的通解为 $y=\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$ $(C_1,C_2$ 为任意常数).

(4)【答案】 2.

【解】 令 $f(t)=\sin t$,$f'(t)=\cos t$,由拉格朗日中值定理得

$$\sin\left[\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)\right]-\sin\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]=\cos\xi\cdot\left[\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)-\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right],$$

其中 ξ 介于 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 与 $\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)$ 之间,

则 $\lim\limits_{x\to\infty}x\left\{\sin\left[\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)\right]-\sin\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]\right\}=\lim\limits_{x\to\infty}\cos\xi\cdot\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)-\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+3t)-\ln(1+t)}{t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{3t-t}{t}=2.$$

(5)【答案】 $\ln 2-\frac{1}{2}$.

【解】 由 $x+\frac{1}{x}=2$ 得 $x=1$,则所围成图形的面积为

$$S=\int_1^2\left(x+\frac{1}{x}-2\right)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}+\ln 2-2=\ln 2-\frac{1}{2}.$$

二、选择题

(1)【答案】 (A).

【解】 **方法一**

由 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$,得

$$\mathrm{e}^x-(ax^2+bx+1)=(1-b)x+\left(\frac{1}{2}-a\right)x^2+o(x^2),$$

于是 $1-b=0$,$\frac{1}{2}-a=0$,故 $a=\frac{1}{2}$,$b=1$,应选(A).

方法二

由 $0=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-(ax^2+bx+1)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-2ax-b}{2x}$ 得 $b=1$；

再由 $0=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-2ax-1}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-2a}{2}$ 得 $a=\dfrac{1}{2}$，应选(A).

(2)【答案】 (C).

【解】 显然 $f(0)=0$，由 $0\leqslant|f(x)|\leqslant x^2$ 得 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，

又由 $0\leqslant\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|\leqslant|x|$，根据夹逼定理得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，即 $f'(0)=0$，应选(C).

(3)【答案】 (D).

【解】 **方法一**

取 $f(x)=x$，显然 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，但 $f'(x)=1$，排除(A)，(C)；

取 $f(x)=x^2$，$f'(x)=2x$，显然 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$，但 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$，排除(B)，应选(D).

方法二

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$，所以存在 $X_0>0$，当 $x>X_0$ 时，$f'(x)>1$，

当 $x>X_0$ 时，$f(x)-f(X_0)=f'(c)(x-X_0)$，其中 $X_0<c<x$，

显然 $f(x)>f(X_0)+(x-X_0)$，两边取极限得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，应选(D).

(4)【答案】 (C).

【解】 令 $f(x)=|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x$，显然 $f(x)$ 为偶函数，只研究 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的零点个数.

因为当 $x\geqslant 1$ 时，$f(x)>0$，所以只研究 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内零点的个数.

因为 $f(0)=-1<0$，$f(1)=2-\cos 1>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点.

又因为 $f'(x)=\dfrac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\sin x>0(0<x<1)$，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调递增，从而 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内只有唯一的零点，故方程 $|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有且仅有两个根，应选(C).

(5)【解】 (B).

【答案】 因为 $dV=\pi\{[m-g(x)]^2-[m-f(x)]^2\}dx$，所以旋转体的体积为

$$V=\pi\int_a^b\{[m-g(x)]^2-[m-f(x)]^2\}dx$$

$$=\int_a^b\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]dx.$$

应选(B).

三、【解】

(1) 令 $t=\sqrt{1-e^{-2x}}$，则 $x=-\dfrac{1}{2}\ln(1-t^2)$，

$$\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}dx=\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{t^2}{1-t^2}dt=\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\left(-1+\frac{1}{1-t^2}\right)dt$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\ln\frac{1-t}{1+t}\Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\ln(2+\sqrt{3}).$$

(2) **方法一**

$$\int\frac{dx}{1+\sin x}=\int\frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x}dx=\int\left(\sec^2 x-\frac{\sin x}{\cos^2 x}\right)dx=\tan x-\frac{1}{\cos x}+C.$$

方法二

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}=\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}=\int \frac{\mathrm{d}x}{2\cos^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$=\int \sec^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)=\tan\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)+C.$$

方法三

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}=\int \frac{1}{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2}\mathrm{d}x=\int \frac{\sec^2\frac{x}{2}}{\left(\tan\frac{x}{2}+1\right)^2}\mathrm{d}x$$

$$=2\int \frac{\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}+1\right)}{\left(\tan\frac{x}{2}+1\right)^2}=-\frac{2}{\tan\frac{x}{2}+1}+C.$$

(3) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{4tf(t^2)f'(t^2)}{f(t^2)}=4tf'(t^2)$,

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}[4tf'(t^2)]/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{4f'(t^2)+8t^2f''(t^2)}{f(t^2)}$.

(4) $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}=-1+2\cdot\dfrac{1}{1+x}=-1+2\left[1-x+x^2-\cdots+(-1)^nx^n+\dfrac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}}\right]$

$=1-2x+2x^2-\cdots+(-1)^n2x^n+\dfrac{(-1)^{n+1}2}{(1+\theta x)^{n+2}}x^{n+1}\quad(0<\theta<1)$.

(5) $y''+y'=x^2$ 的特征方程为 $\lambda^2+\lambda=0$,解得 $\lambda_1=0,\lambda_2=-1$,

则 $y''+y'=0$ 的通解为 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^{-x}$;

令 $y''+y'=x^2$ 的特解为 $y_0(x)=ax^3+bx^2+cx$,代入得 $a=\dfrac{1}{3},b=-1,c=2$,

故原方程的通解为 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{x^3}{3}-x^2+2x$ $(C_1,C_2$ 为任意常数).

(6) 取$[y,y+\mathrm{d}y]\subset[-b,b]$,

由$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 得 $x=\dfrac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}$,

截面面积 $A(y)=\dfrac{1}{2}\cdot\left(\dfrac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}\right)^2\cdot\tan\alpha=\dfrac{a^2}{2b^2}\tan\alpha\cdot(b^2-y^2)$,

则所求的体积为 $V=\int_{-b}^{b}A(y)\mathrm{d}y=\dfrac{a^2}{b^2}\tan\alpha\cdot\int_0^b(b^2-y^2)\mathrm{d}y=\dfrac{2a^2b}{3}\tan\alpha$.

四、【解】 方法一

$$\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x=\int \frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x-\int \frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\int \arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)-\int \arctan x\,\mathrm{d}(\arctan x)$$

$$=-\frac{\arctan x}{x}+\int \frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}(\arctan x)^2$$

$$=-\frac{\arctan x}{x}+\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(x^2)}{x^2(1+x^2)}-\frac{1}{2}(\arctan x)^2$$

$$=-\frac{\arctan x}{x}+\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+C.$$

方法二

$$\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\tan t} \int \frac{t}{\tan^2 t \cdot \sec^2 t}\cdot \sec^2 t\,\mathrm{d}t = \int t\cot^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$= \int t(\csc^2 t - 1)\mathrm{d}t = -\int t\,\mathrm{d}(\cot t) - \frac{1}{2}t^2$$

$$= -t\cot t + \int \cot t\,\mathrm{d}t - \frac{1}{2}t^2 = -t\cot t + \ln|\sin t| - \frac{1}{2}t^2 + C$$

$$= -\frac{\arctan x}{x} + \ln\left|\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right| - \frac{1}{2}\arctan^2 x + C.$$

五、【解】

(1) 当 $x<-1$ 时，$y<-1$，由 $y=1-2x^2$，得 $x=-\sqrt{\dfrac{1-y}{2}}$；

当 $-1\leqslant x\leqslant 2$ 时，$-1\leqslant y\leqslant 8$，由 $y=x^3$，得 $x=\sqrt[3]{y}$；

当 $x>2$ 时，$y>8$，由 $y=12x-16$，得 $x=\dfrac{y+16}{12}$，

故反函数为 $g(x)=\begin{cases} -\sqrt{\dfrac{1-x}{2}}, & x<-1, \\ \sqrt[3]{x}, & -1\leqslant x\leqslant 8, \\ \dfrac{x+16}{12}, & x>8. \end{cases}$

(2) 因为 $g(-1-0)=g(-1)=g(-1+0)=-1$，$g(8-0)=g(8)=g(8+0)=2$，

所以 $g(x)$ 没有间断点.

$$g'_-(-1)=\lim_{x\to -1^-}\frac{g(x)-g(-1)}{x+1}=\lim_{x\to -1^-}\frac{-\sqrt{\dfrac{1-x}{2}}+1}{x+1}=\frac{1}{2}\lim_{x\to -1^-}\frac{1}{1+\sqrt{\dfrac{1-x}{2}}}=\frac{1}{4},$$

$$g'_+(-1)=\lim_{x\to -1^+}\frac{g(x)-g(-1)}{x+1}=\lim_{x\to -1^+}\frac{\sqrt[3]{x}+1}{x+1}=\lim_{x\to -1^+}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{x}+1}=\frac{1}{3},$$

由 $g'_-(-1)\neq g'_+(-1)$，得 $x=-1$ 是 $g(x)$ 的不可导点；

显然 $x=0$ 为 $g(x)$ 的不可导点；

$$g'_-(8)=\lim_{x\to 8^-}\frac{g(x)-g(8)}{x-8}=\lim_{x\to 8^-}\frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}=\lim_{x\to 8^-}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4}=\frac{1}{12},$$

$$g'_+(8)=\lim_{x\to 8^+}\frac{g(x)-g(8)}{x-8}=\lim_{x\to 8^+}\frac{\dfrac{x+16}{12}-2}{x-8}=\frac{1}{12},$$

由 $g'_-(8)=g'_+(8)$ 得 $g(x)$ 在 $x=8$ 处可导.

综上 $x=-1, x=0$ 为 $g(x)$ 的不可导点.

六、【解】 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 两边对 x 求导，得

$$6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0,$$

取 $y'=0$，得 $y=x$，代入原方程，得 $x=1$.

$6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0$ 两边再对 x 求导，得

$$12yy'^2+6y^2y''-4y'^2-4yy''+2y'+2y'+2xy''-2=0,$$

将 $x=1, y=1, y'=0$ 代入，得 $y''(1)=\frac{1}{2}>0$，

故 $x=1$ 为极小值点，极小值为 $y=1$.

七、【证明】 不妨设 $f'(a)>0, f'(b)>0$，

因为 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)}{x-a}>0$，所以存在 $\delta>0$，当 $x\in(a,a+\delta)$ 时 $\dfrac{f(x)}{x-a}>0$，即 $f(x)>0$，

取 $c_1\in(a,a+\delta)$，则有 $f(c_1)>0$；

因为 $f'(b)=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)}{x-b}>0$，所以存在 $\delta>0$，当 $x\in(b-\delta,b)$ 时 $\dfrac{f(x)}{x-b}>0$，即 $f(x)<0$，

取 $c_2\in(b-\delta,b)$，则有 $f(c_2)<0$.

因为 $f(c_1)f(c_2)<0$，所以由零点定理可知，存在 $\xi\in(c_1,c_2)\subset(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$.

因为 $f(a)=f(\xi)=f(b)=0$，所以由罗尔定理可知，存在 $\eta_1\in(a,\xi), \eta_2\in(\xi,b)$，使得

$$f'(\eta_1)=f'(\eta_2)=0,$$

再由罗尔定理可知，存在 $\eta\in(\eta_1,\eta_2)\subset(a,b)$，使得 $f''(\eta)=0$.

八、【解】

(1) 由 $y'+ay=f(x)$ 得

$$y=\left[\int_0^x f(t)e^{\int a\,dt}\,dt+C\right]e^{-\int a\,dx}=Ce^{-ax}+e^{-ax}\cdot\int_0^x f(t)e^{at}\,dt,$$

再由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，故 $y(x)=e^{-ax}\cdot\int_0^x f(t)e^{at}\,dt$.

(2) 若 $|f(x)|\leqslant k$，则当 $x\geqslant 0$ 时，

$$|y(x)|\leqslant e^{-ax}\cdot\int_0^x|f(t)|e^{at}\,dt\leqslant e^{-ax}\cdot\frac{k}{a}e^{at}\Big|_0^x=\frac{k}{a}(1-e^{-ax}).$$